MODÜL 07

Omurilik

Haritalar 081–094

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

HARİTA 081

OMURİLİĞİN GENEL ANATOMİSİ

1 UZANIM

Yetişkinlerde, omurilik vertebra seviyesinden L1–L2'ye kadar uzanır ve foramen magnumdan aşağı doğru iner.



Foramen magnum (omuriliğin başlangıcı)

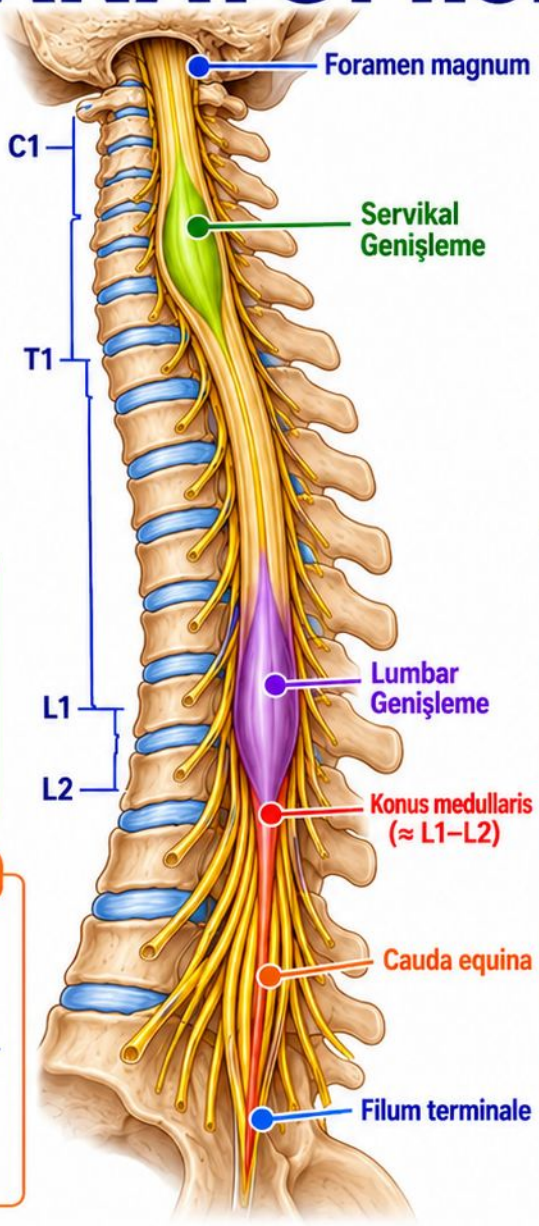
2 GENİŞLEMELER

İki önemli genişleme bulunur:
Servikal bölge ve lumbar bölge, burada sinir kökleri üyelere giden sinirleri verir.

3 ALT UÇ

Omurilik, konik bir yapı şeklinde sonlanır ve genellikle L1–L2 seviyesinde yer alır.

Conus medullaris'in altındaki kısım, kauda equina'yı oluşturur ve sonrasında filum terminale ile devam eder.



4 KAUDA EQUINA

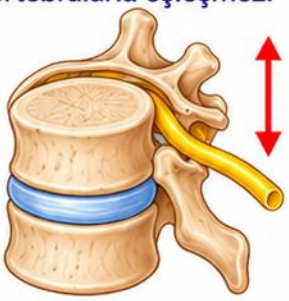
Omuriliğin aşağısında, omurilikten ayrılan sinir köklerinin oluşturduğu bir sinir demetidir.



5 VERTEBRA SEVİYESİ VE SEGMENT

Omurilik, medulla spinalis'in segmenti ile aynı seviyede değildir.

Medulla spinalis segmentleri, genel olarak daha yüksek seviyelerde yer alır ve aynı adla vertebralarla eşleşmez.



6 AKTİF TEKRAR

Yetişkinlerde omurilik hangi seviyeye kadar ulaşır, yaklaşık olarak?

Cevap:
Omurilik, yaklaşık olarak L1–L2 seviyesine kadar ulaşır.

ANA FİKİR: Foramen magnum'dan L1–L2'ye kadar uzanım, conus medullaris ve cauda equina.

HARİTA 082

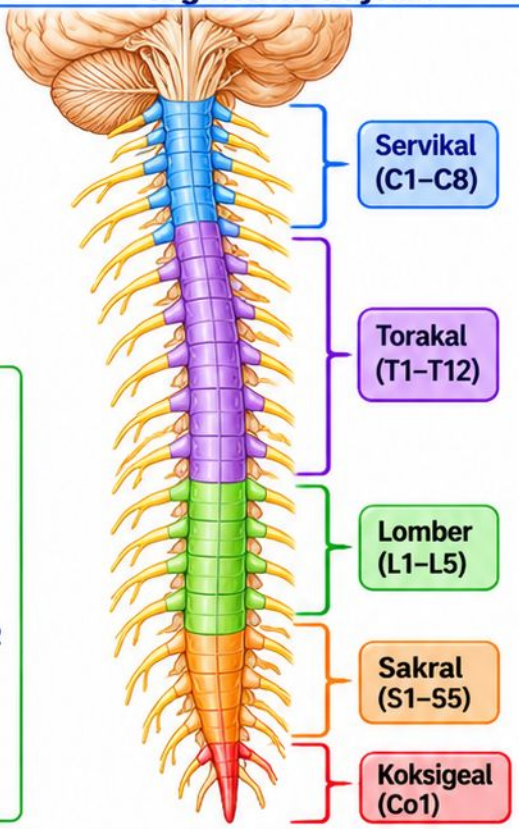
OMURİLİĞİN SEGMENTLERİ

Omurilik, servikal, torakal, lomber, sakral ve koksigeal segmentlere ayrılır.

1 SEGMENTLER

Omurilik 31 segmentten oluşur:

- Servikal: C1 – C8
- Torakal: T1 – T12
- Lomber: L1 – L5
- Sakral: S1 – S5
- Koksigeal: Co1



2 SEGMENT – VERTEBRA FARKI

Omurilik segmentleri ile omurga vertebra seviyeleri aynı değildir.



Örneğin: Omurilik T7 segmenti, genellikle T8 vertebra düzeyindedir.

3 DERMATOM

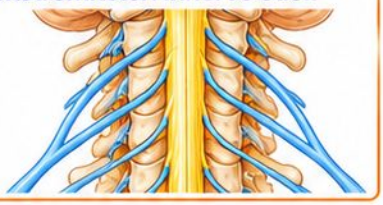
Her omurilik segmenti, vücudun belirli bir bölgesini innerve eder; buna dermatom denir.



- C5–C8
- T1–T12
- L1–L5
- S1–S5

4 SERVİKAL SEGMENTLER

C1–C8 segmentleri, beyin sapı ile omurilik arasındaki bağlantıyı sağlar ve üst ekstremiteleri innerve eder.



5 TORAKAL SEGMENTLER

T1–T12 segmentleri, gövde duvarını ve iç organların bir kısmını innerve eder.



6 LOMBER, SAKRAL VE KOKSİGEAL SEGMENTLER

L1–L5, S1–S5 ve Co1 segmentleri, alt ekstremiteleri, pelvik organları ve perineyi innerve eder.



KARIŞTIRMAYIN

✓ Segment	✗ Vertebra
Omurilikteki sinir kökü seviyesi.	Omurgadaki kemik seviye.

7 DERMATOM NE İŞE YARAR?

Dermatom kavramı neden önemlidir?

Cevap: Klinik muayenede, sinir kökü lezyonlarının yerini belirlemek ve ağrı, his kaybı gibi belirtileri değerlendirmek için kullanılır.

8 AKTİF TEKRAR

Hangi segmentler alt ekstremiteleri innerve eder?

Cevap: Lomber (L1–L5), sakral (S1–S5) ve koksigeal (Co1) segmentler.

ANA FİKİR: Omurilik segmentleri, vücudu doğru şekilde innerve eder.

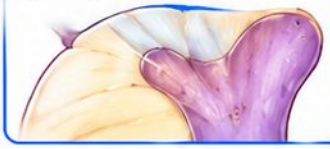
HARİTA 083

OMURİLİĞİN KESİTİ

Omurilik kesiti, gri cevherin kelebek şeklinde ve beyaz cevherin çevresinde yer aldığını gösterir.

1 Dorsal Boynuz

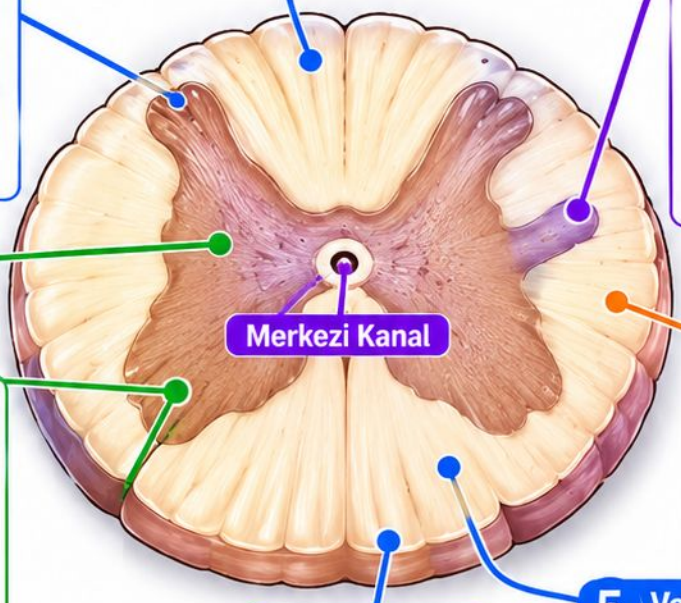
Duyusal bilgilerin geldiği bölümdür.



2 Lateral Boynuz

Otonom sinir sistemi liflerinin bulunduğu bölümdür.





3 Ventral Boynuz

Motor sinir liflerinin çıktığı bölümdür.



4 Lateral Funikulus

Yan taraflardaki iletim liflerini taşır.



5 Ventral Funikulus

Motor iletim liflerini taşır.



6 Omurilikteki Yapı Düzeni



Gri cevher, ortada kelebek şeklinde; beyaz cevher ise çevresinde yer alır.

KARIŞTIRMAYIN



Gri cevher (iç kısım)



Beyaz cevher (dış kısım)

7 Dikkat Edin!



Merkezi kanal, omuriliğin ortasında yer alır ve beyin-omurilik sıvısının dolaşımını sağlar.

8 AKTİF TEKRAR

Omurilik kesitinde merkezi kanalın görevi nedir?

Cevap: Beyin-omurilik sıvısının dolaşımını sağlamaktır.

ANA FİKİR: Omurilikte gri cevher içte, beyaz cevher dıştadır.

HARİTA 084

SPİNAL SİNİR KÖKLERİ

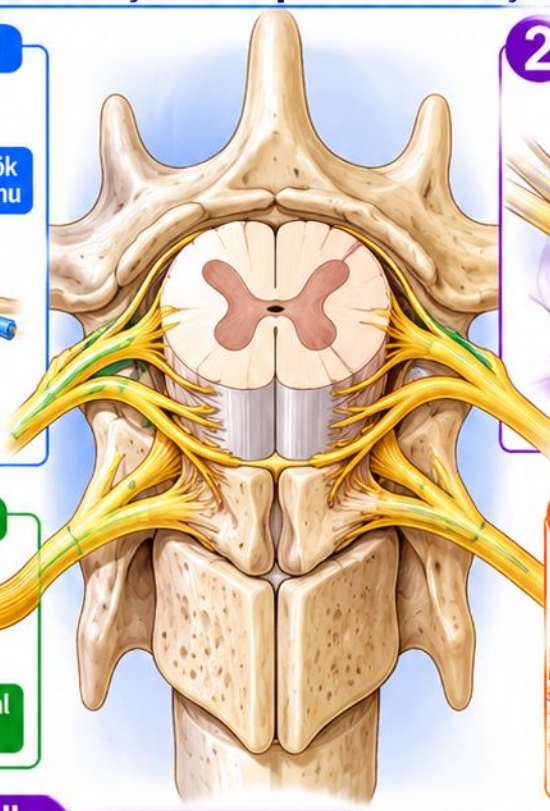
Omurilikten çıkan sinir kökleri, duyusal ve motor lifleri birleştirerek spinal siniri oluşturur.

1 Dorsal Kök (Duyusal)

Duyu bilgilerini (dokunma, ağrı, sıcaklık, basınç) taşır.

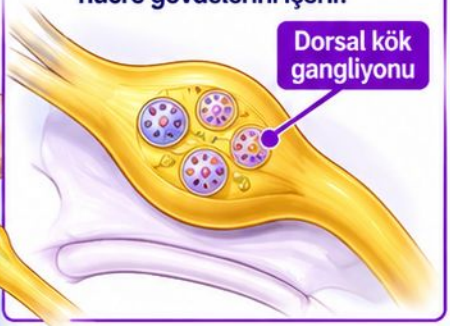


Dorsal kökte, duyusal hücrelerin hücre gövdeleri bulunur (spinal sinir gangliyonu).



2 Dorsal Kök Gangliyonu

Duyusal nöronların hücre gövdelerini içerir.



3 Ventral Kök (Motor)

Kaslara giden motor sinir liflerini taşır.



4 Spinal Sinirin Oluşumu

Dorsal ve ventral köklerin birleşmesiyle spinal sinir oluşur.



5 Dorsal ve Ventral Dallar

Spinal sinir, iki ana dala ayrılır:

Dorsal Dal



Sırt bölgesinin derisini ve paraspinal kasları inerve eder.

Ventral Dal



Gövdenin ön ve yan kısımlarının derisini ve iskelet kaslarını inerve eder.

! KARIŞTIRMAYIN

Dorsal Kök ✓



Duyu getirir (afferent).

Ventral Kök ✗



Motor götürür (efferent).

7 AKTİF TEKRAR

Spinal sinirin dalları hangi bölgelerde görev yapar?

Cevap: Dorsal dal sırt bölgesinde, ventral dal ise gövde ve ekstremitelerde görev yapar.

8 Özet

- **Dorsal kök:** Duyusal (gangliyon içerir).
- **Ventral kök:** Motor.
- **Spinal sinir:** İkisinin birleşmesiyle oluşur.
- **Dalları:** Dorsal ve ventral dal.

ANA FİKİR: Spinal sinir, duyusal ve motor lifleri taşır.

HARİTA 085

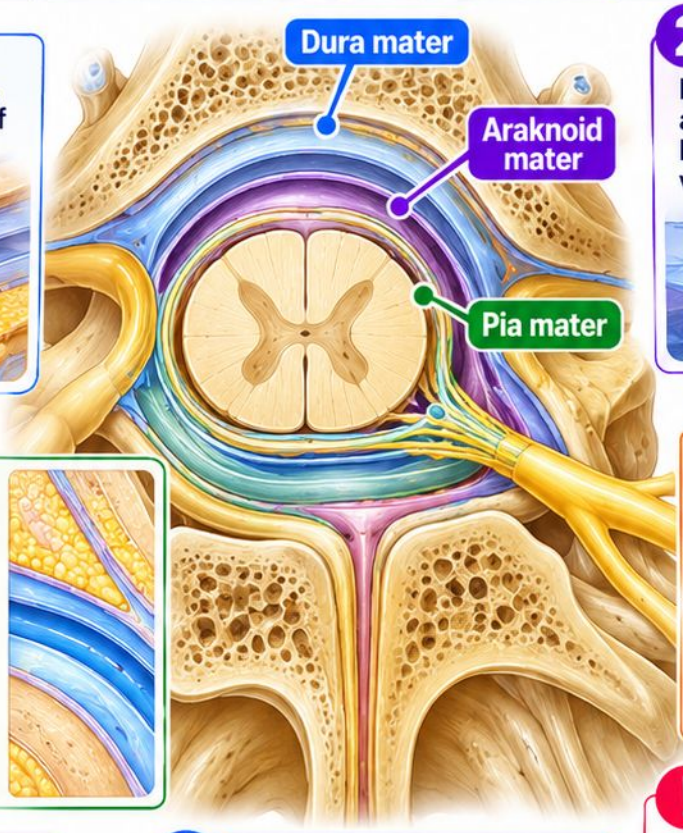
OMURİLİK ZARLARI

Omuriliği saran üç zar, koruma ve destek sağlar; aralarında önemli aralıklar bulunur.

1 Dura Mater

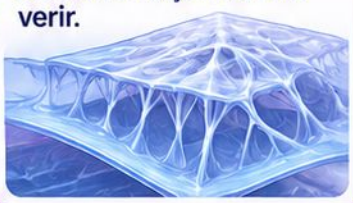
Omuriliğin en dış zaridir. Sağlam bir koruyucu kılıf oluşturur.





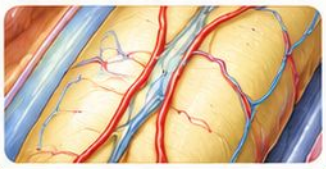
2 Araknoid Mater

Dura mater ile pia mater arasında yer alır. BOS'un dolaşımına izin verir.



3 Pia Mater

Omuriliğe sıkıca yapışan en iç zardır. Omurilik yüzeyini kaplar.



4 Aralıklar

Zarlar arasında üç önemli aralık bulunur:

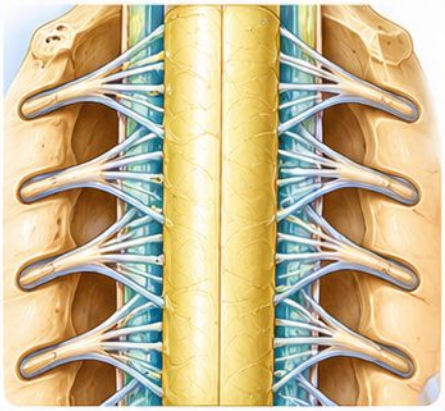
- **Epidural aralık:** Yağ dokusu içerir.
- **Subdural aralık:** Çok incedir.
- **Subaraknoid aralık:** BOS içerir.

! KARIŞTIRMAYIN

Epidural Aralık	Subdural Aralık
	
Yağ dokusu vardır.	Çok incedir.

5 Dentikulat Bağlar

Omuriliği dura mater'a bağlayan parmak şeklindeki bağlardır.



6 Lomber Ponksiyon Seviyesi

Genellikle **L3–L4** veya **L4–L5** aralığından yapılır.



8 AKTİF TEKRAR

Omurilik zarlarının en dış katı hangisidir?

Cevap: Dura mater'dir.

ANA FİKİR: Omurilik zarları, omuriliği korur ve destekler.

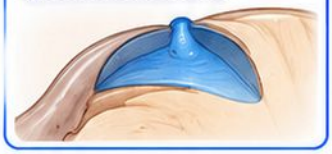
HARİTA 086

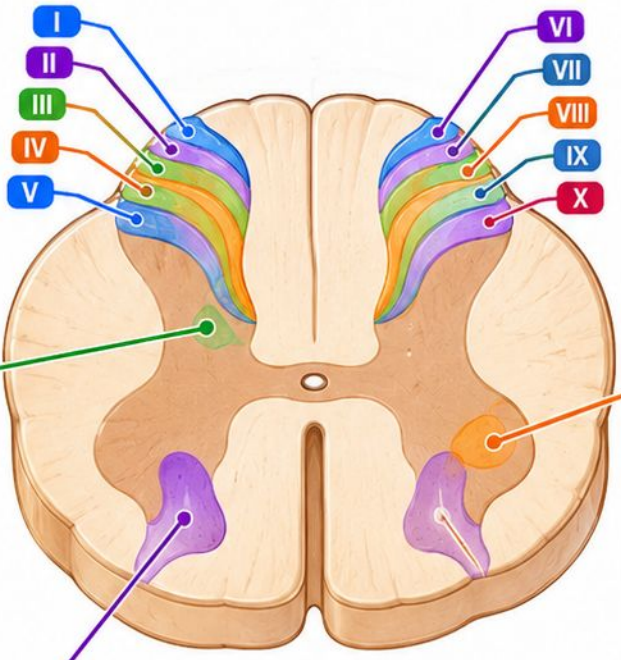
REXED LAMİNALARI

Omuriliğin gri maddesi, Rexed laminaları adı verilen 10 katmanlı bir düzen gösterir.

1 I–V. Laminalar

Dorsal boynuzun üst kısmında yer alır, duyusal bilgilerin işlenmesine katılır.





2 Substantia Gelatinosa (II. Lamina)

Dorsal boynuzda, ince liflerin sinaps yaptığı, ağrı ve ısı iletiminde önemli bir bölgedir.



3 Nükleus Proprius

Dorsal boynuzun orta kısmında yer alır; dokunma ve basınç bilgilerinin işlenmesine katılır.



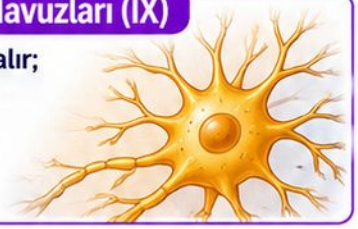
4 Clarke Çekirdeği

T8–L2 seviyesinde, intermediyer zonun dorsalinde yer alır; ipsilateral olarak propriyoseptif bilgileri işler.



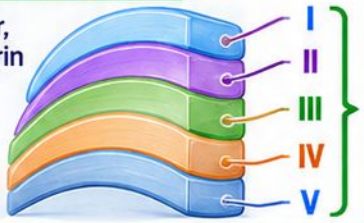
5 Motor Nöron Havuzları (IX)

Ventral boynuzda yer alır; kaslara giden motor nöronların gövde hücrelerini içerir.



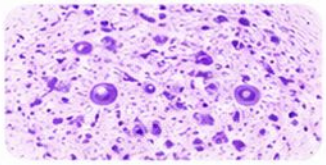
6 I–X. Laminaların Genel Özeti

I'den X'e kadar laminalar, duyusal ve motor işlevlerin dengeli bir şekilde işlenmesini sağlar.

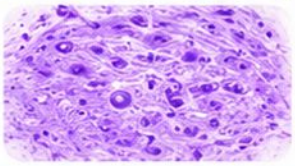


KARIŞTIRMAYIN

✓ Substantia gelatinosa (II. lamina) → Ağrı ve ısı



✗ Nükleus proprius (III–IV. laminalar) → Dokunma ve basınç



7 AKTİF TEKRAR

? Clarke çekirdeği hangi seviyelerde bulunur?

Cevap: T8–L2 seviyesinde yer alır.

ANA FİKİR: Rexed laminaları, omurilikte duyusal ve motor fonksiyonların düzenli organizasyonunu sağlar.

HARİTA 087

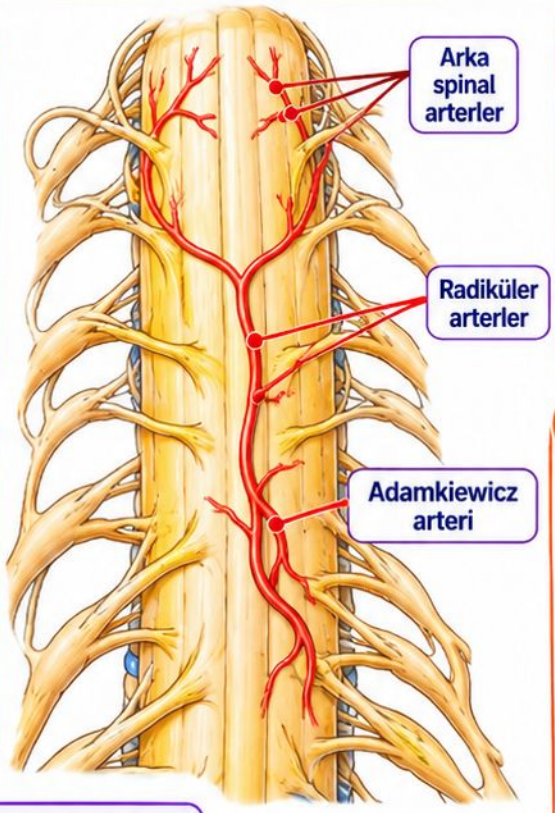
OMURİLİĞİN KANLANMASI

Omuriliğin kanlanması; ön spinal arter, arka spinal arterler ve radiküler arterlerle sağlanır.

1 Ön Spinal Arter

Omuriliğin ön 2/3'ünü besler, sulkus medianus önünde seyreder.





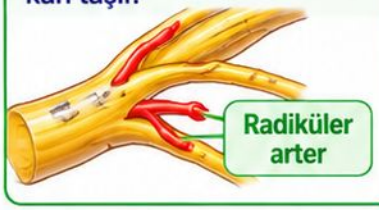
2 Arka Spinal Arterler

Omuriliğin arka 1/3'ünü besler, posterior sulkus boyunca seyreder.



3 Radiküler Arterler

Spinal sinir kökleriyle gelen arterlerdir, omuriliğe kan taşır.



4 Adamkiewicz Arteri

Genellikle T9–L2 düzeyinde bulunan, omuriliğin belirgin bir besleyicisidir.



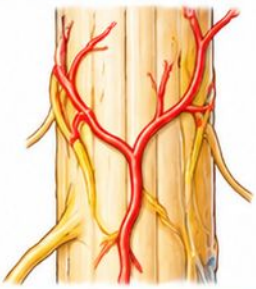
5 Venöz Drenaj

Pia materdeki venöz pleksus, spinal venler ve epidural venöz pleksus yoluyla olur.



6 KARIŞTIRMAYIN

✓ **Adamkiewicz arteri** (önemli tek besleyici)



✗ **Radiküler arterler** (gelen damarlar)



7 AKTİF TEKRAR

Omuriliğin en fazla kan akımını hangi seviyede alır?

Cevap: Genellikle T9–L2 düzeyinde, Adamkiewicz arteri ile.

ANA FİKİR: Omuriliğin ana besleyicisi ön spinal arterdir.

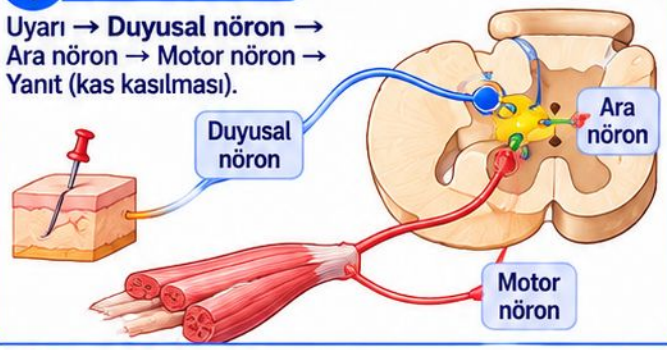
HARİTA 088

SPINAL REFLEKSLER

Spinal refleksler, omurilik düzeyinde, hızlı ve istemsiz cevaplar oluşturan refleks yanıtlardır.

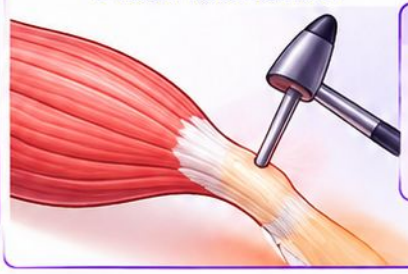
1 Refleks Arkı

Uyarı → Duyusal nöron → Ara nöron → Motor nöron → Yanıt (kas kasılması).



2 Miyotatik (Germe) Refleksi

Kasın ani gerilmesine karşı o kasın kasılmasıdır.



Örnek:
Patellar refleks (diz kapağı refleksi).

Bu refleks, kasın uzamasını önler.

3 Golgi Tendon Refleksi

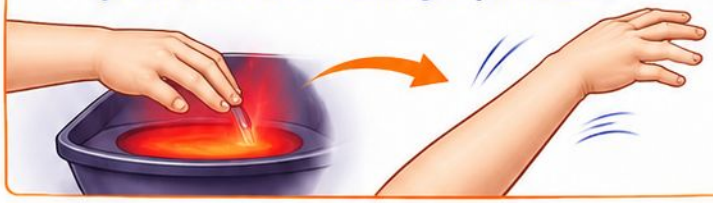
Tendonun aşırı gerilmesine karşı, ilgili kasın gevşemesidir.



Koruyucu bir refleks olup, kasın aşırı zorlanmasını önler.

4 Geri Çekme Refleksi

Zararlı bir uyaranla temas edildiğinde aynı taraftaki uzvun hızlıca geri çekilmesidir.



5 Çapraz Ekstansör Refleksi

Geri çekme refleksiyle birlikte, karşı taraftaki uzvun ekstansiyon yaparak vücudun dengesini sağlamasıdır.



6 Reflekslerin Önemi

- **Koruyucu:** Zararlı uyaranlara karşı hızlı yanıt sağlar.
- **Dengeleyici:** Vücut dengesine katkıda bulunur.
- **Yaşamı sürdürür:** Tehlikeden korunmayı ve uygun yanıtı sağlar.



7 KARIŞTIRMAYIN

✓ Miyotatik Refleks	✗ Golgi Tendon Refleksi
Kasın gerilmesine karşı kasılma	Tendonun gerilmesine karşı gevşeme



8 AKTİF TEKRAR

Hangi refleks, vücudun dengesini sağlamak için karşı taraftaki uzvun uzanmasını sağlar?

Cevap: Çapraz ekstansör refleksi.

ANA FİKİR: Spinal refleksler, hızlı ve etkili koruma sağlar.

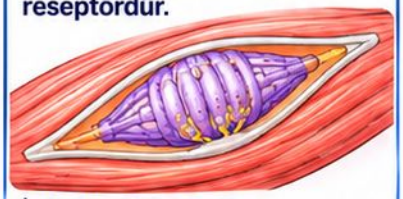
HARİTA 089

KAS İĞCİĞİ ve GOLGİ TENDON ORGANI

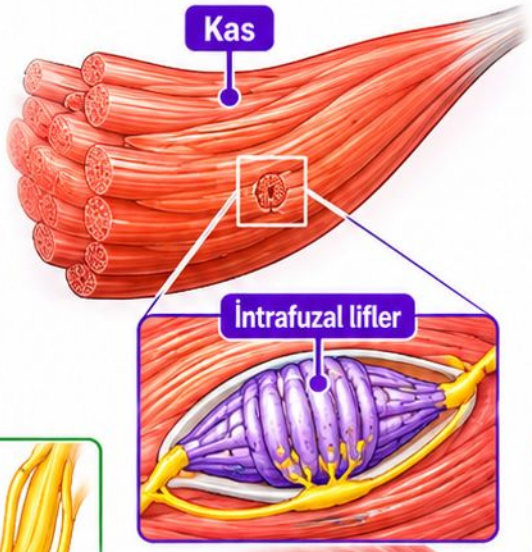
Kasın uzunluğu ve gerilimini algılayan iki önemli duyu organı, kas tonusunun ve hareket kontrolünün temelini oluşturur.

1 Kas İğciği

Kas lifleri içinde yer alan, kasın uzunluğunu algılayan reseptördür.



İntrafuzal lifler, kasın uzunluğundaki değişimi hassas biçimde algılar.



2 Gama Motor Nöronlar

Kas iğciğinin duyarlılığını artıran, kasın intrafuzal liflerini inerve eden motor nöronlardır.



Kas kasılsa bile kas iğciği hassasiyetini korur.

3 Ia Afferentler

Kas iğciğinden gelen hızlı iletiler, kasın uzunluğu hakkında bilgi taşır.



Omurilikte doğrudan uyarıcı etki yaparak kas gerilmesini artırır.



4 Ib Afferentler

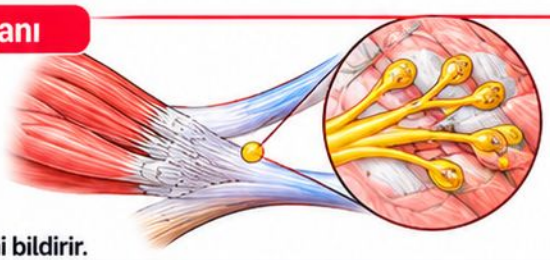
Golgi tendon organından gelen iletiler, kasın gerilimi hakkında bilgi taşır.



Aşırı gerilimde alfa motor nöronları inhibe eder.

5 Golgi Tendon Organı

Tendon içinde yer alan, kasın gerilimini algılayan reseptördür.



Ib afferentleri ile kasın aşırı gerilimini bildirir.

! KARIŞTIRMAYIN

✓ Kas iğciği: Uzunluk (hızlı yanıt)	✗ Golgi tendon organı: Gerilim (yavaş yanıt)



6 Kas Tonusu

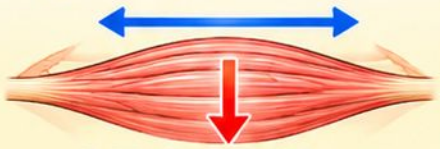
Kas iğciği ve gama motor nöronların sürekli etkinliği sayesinde, kaslarda hafif bir gerilim durumu vardır.



Bu durum duruşun korunmasını ve ani hareketlere hazırlığı sağlar.

7 Kas Uzunluğu ve Gerilimi

Kas iğciği kas uzunluğunu, Golgi tendon organı ise kas gerilimini algılar.



Bu bilgiler, kasın doğru ve güvenli çalışmasını sağlar.

8 AKTİF TEKRAR

Kas iğciği ve Golgi tendon organı birlikte ne sağlar?

Cevap: Kasın hem uzunluğunu hem de gerilimini izleyerek uygun kas tonusunu sağlar.

ANA FİKİR: Kas iğciği kas uzunluğunu, Golgi tendon organı kas gerilimini algılar.

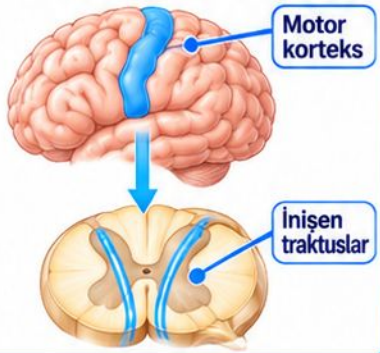
HARİTA 090

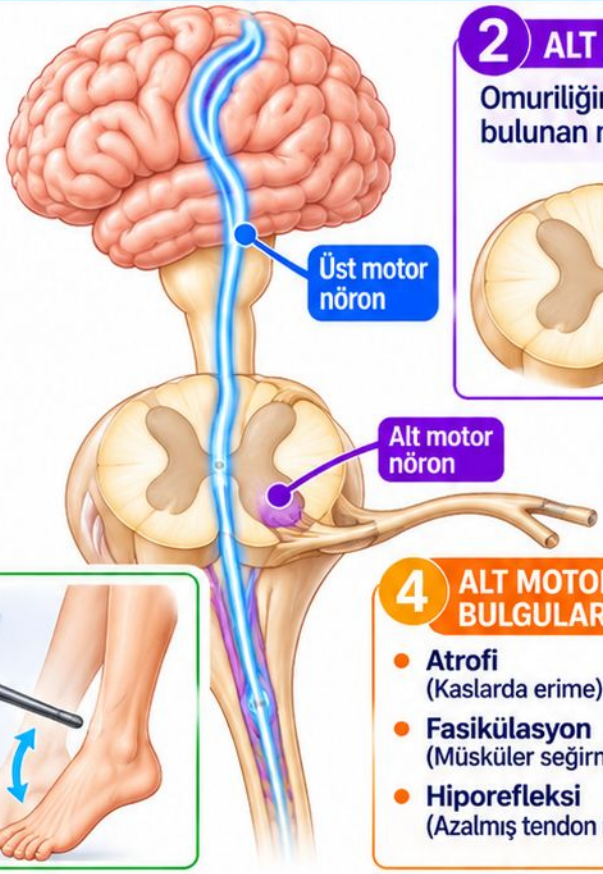
ALT ve ÜST MOTOR NÖRON

Motor sinir sisteminde iki seviye vardır: üst motor nöron ve alt motor nöron.

1 ÜST MOTOR NÖRON

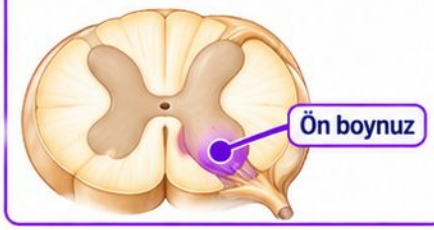
Serebral korteks ve kortikospinal, kortikobulbar traktuslar bu grubu oluşturur.





2 ALT MOTOR NÖRON

Omuriliğin ön boynuzunda bulunan motor nöronlardır.



3 ÜST MOTOR NÖRON BULGULARI

- **Spastisite** (Hız bağımlı artmış tonus)
- **Hiperrefleksi** (Artmış tendon refleksleri)
- **Babinski bulgusu** (Plant ar yanıt)



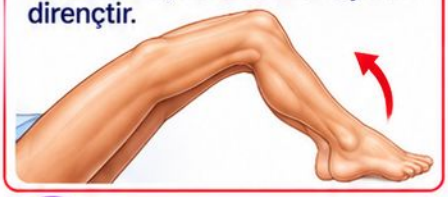
4 ALT MOTOR NÖRON BULGULARI

- **Atrofi** (Kaslarda erime)
- **Fasikülasyon** (Müsküler seğirmeler)
- **Hiporefleksi** (Azalmış tendon refleksleri)



5 SPASTİSİTE NEDİR?

Üst motor nöron hasarında kaslarda artmış tonus ile karakterize, hareketi zorlaştıran dirençtir.



6 HİPERREFLEKSİ NEDİR?

Tendon reflekslerinin normalden belirgin şekilde artmasıdır.



KARIŞTIRMAYIN

Üst Motor Nöron	Alt Motor Nöron
✓	✗
Spastisite	Atrofi
Hiperrefleksi	Fasikülasyon
Babinski (+)	Hiporefleksi

7 AKTİF TEKRAR

Soru: Spastisite, hangi motor nöron lezyonunda daha çok görülür?

Cevap: Üst motor nöron lezyonunda.

ANA FİKİR: Üst motor nöron spastisite ve hiperrefleksi yapar.

HARİTA 091

DERMATOMLAR VE MİYOTOMLAR

Sinir köklerinin deri ve kaslara dağılımını anlamak, klinik değerlendirmede yol gösterir.

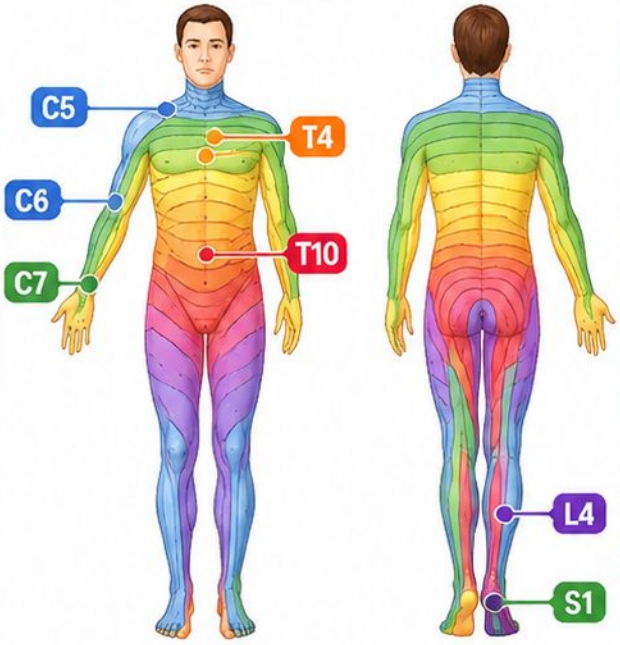
1 Dermatom Haritası

Vücudun belirli bölgeleri, belli spinal sinir köklerinin duyusal alanını temsil eder.



Başlıca Referans Noktaları:

- C5: Lateral boyun
- C6: Başparmak
- C7: Orta parmak
- T4: Meme başı hizası
- T10: Göbek hizass
- L4: Diz içi
- S1: Lateral ayak kenarı



2 Miyotom

Her spinal sinir kökü, belirli kas gruplarını innerve eder.



3 Klinik Muayene

Dermatom ve miyotomlar, nörolojik muayenede duyusal ve motor işlevleri değerlendirmede kullanılır.



4 Önemli Noktalar

- C5–C6: Üst ekstremite
- T4: Meme başı seviyesi
- T10: Göbek seviyesi
- L4: Alt ekstremite
- S1: Ayak dış kenarı

5 Klinik Örnek

Bel fıtığında L5 kökü etkilenirse, aynı dermatomda ağrı ve miyotomda güçsüzlük görülür.



KARIŞTIRMAYIN



Dermatom: Deri alanı



Miyotom: Kas grubu

6 AKTİF TEKRAR

C5 dermatomu hangi bölgede yer alır?

Cevap: Lateral boyun ve omuz bölgesinde.

ANA FİKİR: Dermatomlar deri, miyotomlar kası gösterir.

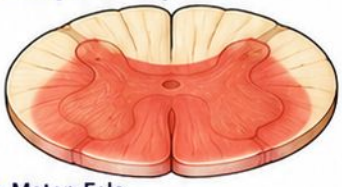
HARİTA 092

OMUR'İLİK LEZYON SENDROMLARI

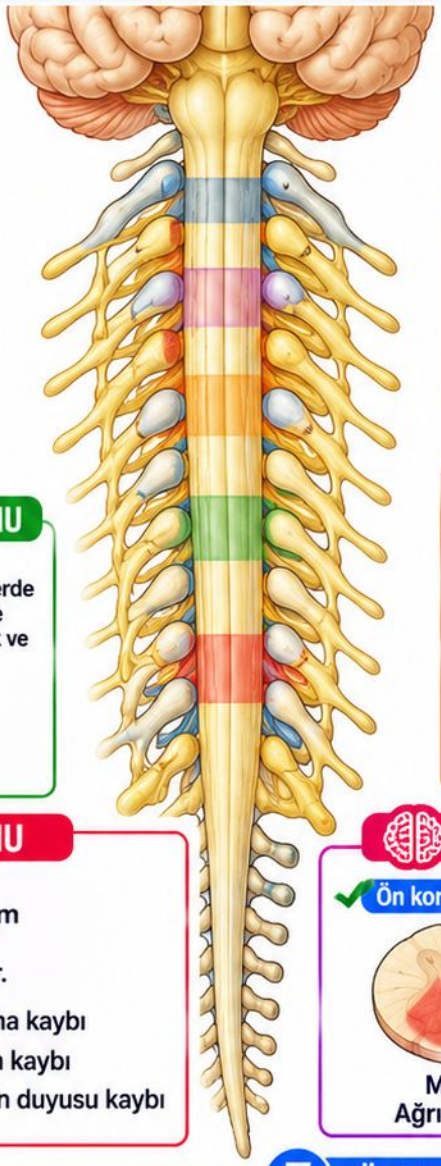
Omurilikteki lezyonların yeri ve kapsamına göre farklı nörolojik sendromlar ortaya çıkar.

1 TAM KESİ

Omuriliğin tüm kesitinin etkilenmesiyle, lezyonun altındaki tüm motor, duyusal ve otonom fonksiyonlar kaybolur.

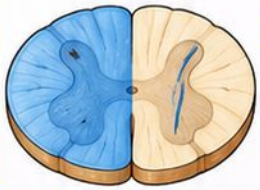


- Motor: Felç
- Duyusal: His kaybı
- Otonom: Sfinkter kaybı



2 BROWN-SÉQUARD SENDROMU

Omuriliğin yarısının etkilenmesiyle (hemi-seksiyon), aynı tarafta motor ve derin duyu kaybı, karşı tarafta ise ağrı ve ısı duyusu kaybı olur.



- Aynı taraf: Motor + Derin duyu kaybı
- Karşı taraf: Ağrı-ısı kaybı

3 SANTRAL KORD SENDROMU



Omuriliğin merkezindeki lezyonla, üst ekstremitelerde daha belirgin olmak üzere bilateral motor güçsüzlük ve duyusal kayıp olur.

- Üst ekstremite: Daha fazla etkilenir
- Alt ekstremite: Daha hafif etkilenir

4 ÖN KORD SENDROMU



Omuriliğin ön kısmının etkilenmesiyle, motor fonksiyonlar ve ağrı-ısı duyusu kaybolur, arka kolonlar korunur.

- Motor kaybı
- Ağrı-ısı duyusu kaybı
- Dokunma, titreşim korunur

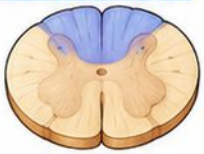
5 ARKA KORD SENDROMU

Omuriliğin arka kısımlarının etkilenmesiyle, dokunma, titreşim ve pozisyon duyusu kaybolur; motor ve ağrı-ısı duyusu korunur.



- Dokunma kaybı
- Titreşim kaybı
- Pozisyon duyusu kaybı

KARIŞTIRMAYIN

✓ Ön kord sendromu	Arka kord sendromu ✗
	
Motor + Ağrı-ısı kaybı	Dokunma + Titreşim kaybı

6 AKTİF TEKRAR

Soru: Brown-Séquard sendromunda hangi tarafın hangi duyuları kaybolur?

Cevap: Lezyon tarafında motor ve derin duyu, karşı tarafta ağrı-ısı duyusu kaybolur.

7 ÖZET

- Tam kesi: Tüm fonksiyonlar kaybolur.
- Brown-Séquard: Karşıt duyusal patern.
- Santral kord: Üst ekstremitede belirgin motor kayıp.
- Ön kord: Motor + ağrı-ısı kaybı.
- Arka kord: Dokunma ve titreşim kaybı.

ANA FİKİR: Lezyonun yeri, sendromun paternini belirler.

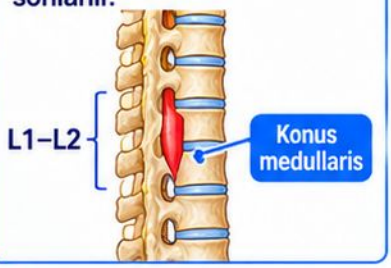
HARİTA 093

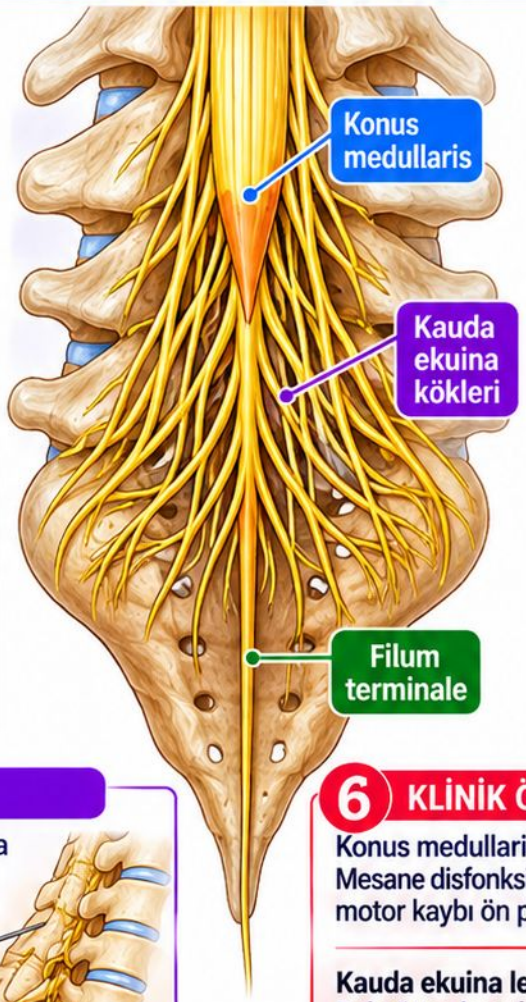
KAUDA EKUINA VE KONUS MEDULLARİS

Omuriliğin sonlandığı seviye ve altındaki sinir kökleri, başlıca klinik tabloları belirler.

1 KONUS MEDULLARİS SEVİYESİ

Genellikle L1–L2 düzeyinde sonlanır.





2 KAUDA EKUİNA KÖKLERİ

Konus medullaris'in altında, bir demet halinde yer alan sinir kökleridir.



3 FİLUM TERMİNALE

Kauda ekuina'nın en altındaki ince, fibröz iplikçiktir; dural keseyi sakruma tespit eder.



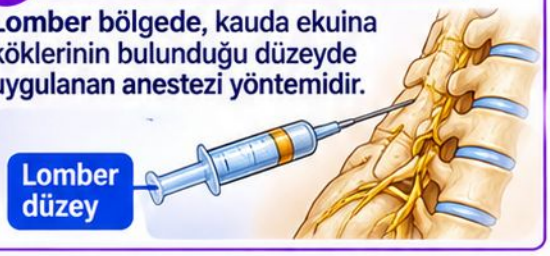
4 SENDROMLARIN FARKI

Konus medullaris sendromu: Üst düzeyde (mesane erken etkilenir, motor kayıp daha fazladır).

Kauda ekuina sendromu: Alt düzeyde (ağrı ön planda, inkontinans geç gelişir).

5 EYEr ANESTEZİSİ

Lomber bölgede, kauda ekuina köklerinin bulunduğu düzeyde uygulanan anestezi yöntemidir.



6 KLİNİK ÖNEM

Konus medullaris lezyonunda: Mesane disfonksiyonu, alt ekstremite motor kaybı ön planda.



Kauda ekuina lezyonunda: Bel ağrısı, bacak ağrısı, duyu kaybı ve geç dönemde mesane sorunları.

7 KARIŞTIRMAYIN

✔ Konus Medullaris	✘ Kauda Ekuina
• L1–L2 seviyesi	• L3–S5 seviyesi
• Mesane erken etkilenir	• Ağrı ön planda
• Daha üst seviye	• Geç mesane etkisi

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Kauda ekuina sendromunda en sık görülen şikâyet nedir?

Cevap: Bel ve bacak ağrısı.

ANA FİKİR: Kauda ekuina, alt seviyede ve ağrı ile dikkat çeker.

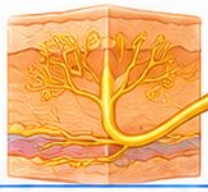
HARİTA 094

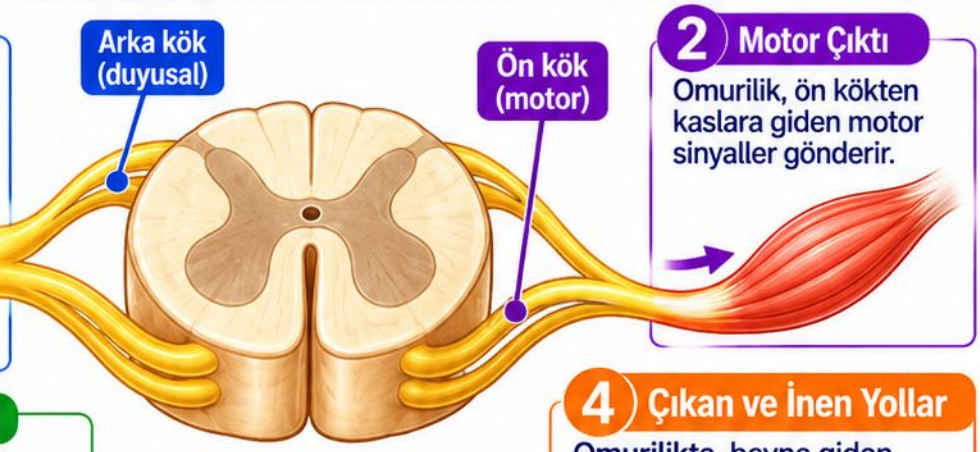
OMURİLİĞİN İŞLEVSEL ÖZETİ

Omurilik, duyusal bilgileri beyne iletir, motor yanıtları gerçekleştirir ve birçok refleksi yönetir.

1 Duyusal Girdi

Vücuttan gelen duyusal bilgiler, arka kökten omuriliğe ulaşır.





2 Motor Çıktı

Omurilik, ön kökten kaslara giden motor sinyaller gönderir.

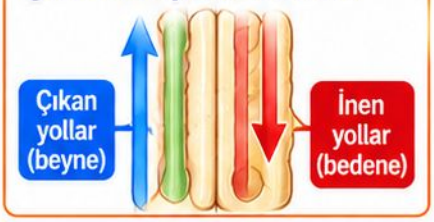
3 Refleks Merkezleri

Omurilik, basit refleksleri yönetir. Örneğin, diz kapağı refleksi.



4 Çıkan ve İnen Yollar

Omurilikte, beyne giden çıkan yollar ve beyinden gelen inen yollar bulunur.



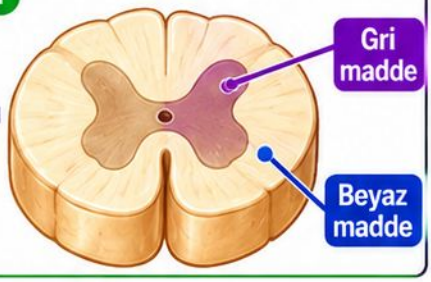
5 Otonom Merkezler

Omurilik, kalp atışı, solunum ve sindirim gibi yaşamsal işlevleri düzenleyen otonom merkezler içerir.



6 Omurilik Yapısı

Gri madde, refleks merkezlerini; beyaz madde ise ileti yollarını oluşturur.



7 KARIŞTIRMAYIN

✔ **Omurilik** (refleks ve iletim)



✘ **Beyin** (üst merkez)



8 AKTİF TEKRAR

Omurilikteki reflekslerin önemi nedir?

Cevap: Koruyucu yanıtlar oluşturarak vücudu hızlı bir şekilde tehlikeden korur.

ANA FİKİR: Omurilik, iletim, refleks ve otonom kontrol merkezidir.